

PSEUDOCODE THE LAST ASTRONAUT

MULAI

Input N

Input K

IF N <= 0 OR K < 2 THEN

 Tampilkan "N harus > 0 dan K harus >= 2"

 SELESAI

END IF

Buat array circle berisi 1 sampai N

size = N

pos = 0

Buat array eliminationOrder

elimCount = 0

WHILE size > 1 DO

 pos = (pos + K - 1) MOD size

 eliminated = circle[pos]

 Simpan eliminated ke eliminationOrder

 elimCount = elimCount + 1

 Hapus circle[pos]

 size = size - 1

 IF pos >= size THEN

 pos = 0

 END IF

 IF eliminated MOD 2 == 0 THEN

 K = K + 2

 ELSE

 K = K - 1

 END IF

 IF K < 2 THEN

 K = 2

 END IF

END WHILE

Tampilkan eliminationOrder

Tampilkan circle[0] sebagai astronot terakhir

Hapus array

SELESAI

Logika dari pseudocode ini adalah untuk menentukan urutan astronot yang akan dieliminasi sampai hanya tersisa satu astronot. Pertama, program meminta input jumlah astronot (N) dan K. Setelah itu, program mengecek apakah N dan K sudah sesuai dengan ketentuan. Jika tidak sesuai, program akan langsung berhenti. Kalau sesuai, nomor astronot dari 1 sampai N dimasukkan ke dalam array dan proses eliminasi dimulai.

Pada setiap perulangan, program menentukan posisi astronot yang akan dieliminasi berdasarkan K dan jumlah astronot yang masih tersisa. Astronot tersebut kemudian dihapus dari array dan dimasukkan ke urutan eliminasi. Setelah itu, nilai K akan berubah. Jika astronot yang dieliminasi memiliki nomor genap, K ditambah 2, sedangkan jika nomor astronotnya ganjil, K dikurangi 1. Nilai K juga tidak boleh kurang dari 2. Proses ini terus dilakukan sampai hanya tersisa satu astronot, kemudian astronot tersebut dianggap sebagai astronot terakhir.

FLOWCHART ALIEN IN THE MIDDLE

